বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

অধ্যায়-০২ (ভেক্টর)

Board Questions

রাশি

১. স্কেলার রাশির উদাহরণ- [দি.বো.২১]
ক কাজ খ বল
গ টর্ক ঘ কৌণিক ভরবেগ

২. নিচের কোনটি স্কেলার রাশি? [ম.বো.২১]
ক অভিকর্ষীয় ভর খ কাজ
গ টর্ক ঘ কৌণিক ভরবেগ

৩. নিচের কোনটি ভেক্টর রাশি? [চ.বো.২৩]
ক ক্ষেত্রফল খ আয়তন
গ টর্ক ঘ সময়

৪. ভেক্টরকে স্কেলার রাশি দ্বারা গুণ করলে গুণফল একটি ভেক্টর হবে- নিচের কোনটি? [রা.বো.২২]
ক ক্ষমতা খ বলের ঘাত
গ চাপ ঘ ঘাত বল

কতিপয় ভেক্টর

৫. নিচের কোনটি একক ভেক্টর নির্দেশ করে? [রা.বো.১৫]
ক $\hat{a} = \frac{A}{\vec{A}}$ খ $\hat{a} = \frac{\vec{A}}{\vec{A}}$
গ $\hat{a} = \frac{\vec{A}}{A}$ ঘ $a = \frac{\vec{A}}{A}$

৬. $\vec{A}$ ও এর একক ভেক্টর $\hat{a}$ এর মধ্যবর্তী কোণ- [চ.বো.১৫]
ক $0°$ খ $45°$
গ $90°$ ঘ $180°$

৭. $P = \frac{1}{2}\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} + qk$ হলে q এর মান কত হবে যখন P ভেক্টরটি একক ভেক্টর হবে? [ব.বো.২৩]
ক $\frac{1}{4}$ খ $\frac{1}{2}$
গ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ঘ 1

৮. $\frac{1}{2}\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} + m\hat{k}$ একটি একক ভেক্টর হলে m এর মান কত? [ঢা.বো.২২]
ক $\frac{1}{\sqrt{2}}$ খ $\frac{1}{2}$
গ $\frac{1}{4}$ ঘ 1

৯. একই দিকে ক্রিয়াশীল সমজাতীয় অসমমানের দুটি ভেক্টরকে কী বলে? [দি.বো.২৩]
ক সমান ভেক্টর খ বিপরীত ভেক্টর
গ সদৃশ ভেক্টর ঘ বিসদৃশ ভেক্টর

১০. কোনো ভেক্টরের পাদবিন্দু যদি ইচ্ছেমতো স্থানান্তর করতে না দেওয়া হয়, তাহলে সেই ভেক্টর হচ্ছে- [ব.বো.২৩]
ক স্বাধীন ভেক্টর খ বিপরীত ভেক্টর
গ সীমাবদ্ধ ভেক্টর ঘ সমরেখ ভেক্টর

১১. একটি পাদবিন্দু বিশিষ্ট ভেক্টরসমূহকে কি বলে? [ব.বো.১৭]
ক সমতলীয় ভেক্টর খ সমরেখ ভেক্টর
গ সম-প্রারম্ভিক ভেক্টর ঘ সীমাবদ্ধ ভেক্টর

১২. সমজাতীয় অসমমানের এবং বিপরীতমুখী ভেক্টরকে কী বলে? অথবা, অসম মানের এবং বিপরীতমুখী সমজাতীয় দুটি ভেক্টরকে বলে? [দি.বো.২১]
ক বিপরীত ভেক্টর খ বিপ্রতীয় ভেক্টর
গ বিসদৃশ ভেক্টর ঘ সদৃশ ভেক্টর

১৩. একটি বস্তু নির্দিষ্ট দিকে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে কী বলে? [য.বো.২২]
ক অবস্থান ভেক্টর খ সরণ ভেক্টর
গ একক ভেক্টর ঘ নাল ভেক্টর

১৪. অবস্থান ভেক্টরের অপর নাম কী?
ক সমতল ভেক্টর খ ব্যাসার্ধ ভেক্টর
গ একক ভেক্টর ঘ আয়ত ভেক্টর

১৫. কোনো ভেক্টরের পাদবিন্দু ও শীর্ষবিন্দু একই হলে সে ভেক্টরকে বলে- [রা.বো.২১]
ক সমরেখ ভেক্টর খ একক ভেক্টর
গ নাল ভেক্টর ঘ অবস্থান ভেক্টর

১৬. নিচের কোন ভেক্টরের পাদবিন্দু ও শীর্ষবিন্দু একই? [য.বো.২১]
ক সমান ভেক্টর খ নাল ভেক্টর
গ সমরেখ ভেক্টর ঘ একক ভেক্টর

১৭. একটি ভেক্টরের আদি বিন্দু ও শেষ বিন্দু একই হলে একে বলা হয়- [ম. বো.২১]
ক একক ভেক্টর খ বিপ্রতীপ ভেক্টর
গ নাল ভেক্টর ঘ অবস্থান ভেক্টর

১৮. কোনো ভেক্টরের শীর্ষবিন্দু ও পাদবিন্দু একই হলে ভেক্টরটি হবে- [চ.বো.১৬]
ক স্বাধীন ভেক্টর খ বিপরীত ভেক্টর
গ সমরেখ ভেক্টর ঘ নাল ভেক্টর

১৯. নিচের কোনটির দিক নির্দিষ্ট নয়? [চ.বো.২৩]
ক সমান ভেক্টর খ সমরেখ ভেক্টর
গ বিপরীত ভেক্টর ঘ শূন্য ভেক্টর

২০. নিচের কোনটির দিক নির্দিষ্ট নয়? [ব.বো.২১]
ক সমান ভেক্টর খ বিপরীত ভেক্টর
গ সমান্তরাল ভেক্টর ঘ শূন্য ভেক্টর

২১. নিচের কোনটির দিক নির্দিষ্ট নয়? [কু.বো.১৭]
ক শূন্য ভেক্টর খ সমান ভেক্টর
গ বিপরীত ভেক্টর ঘ বিপ্রতীপ ভেক্টর

২২. একটি নাল ভেক্টরের মান কত হবে? [ব.বো.২১]
ক 1 খ -1
গ ± 1 ঘ 0

২৩. ভেক্টর নির্দেশক রেখাংশটির আদি বিন্দু ও শেষবিন্দু যদি মিশে যায় তাহলে তাকে কী ভেক্টর বলে? [সি.বো.২১]
ক স্বাধীন খ সদৃশ
গ সমান ঘ শূন্য

২৪. কোনটি সঠিক ভেক্টর নয়? [য.বো.২৩]
ক একক ভেক্টর খ নাল ভেক্টর
গ ঋণ ভেক্টর ঘ অবস্থান ভেক্টর

২৫. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ কে বিপ্রতীপ ভেক্টর বলা হয় যখন- [কু.বো.১৬]

ক $\vec{A} = 4\hat{i}$ ও $\vec{B} = \frac{1}{4}\hat{i}$ খ $\vec{A} = 4\hat{i}$ ও $\vec{B} = 8\hat{i}$

গ $\vec{A} = 8\hat{i}$ ও $\vec{B} = 4\hat{i}$ ঘ $\vec{A} = 4\hat{i}$ ও $\vec{B} = 4\hat{i}$

২৬. $\vec{A} = 5\hat{j}$ এবং $\vec{B}$ ভেক্টর $\vec{A}$ ভেক্টরের বিপ্রতীপ হলে- [ম.বো.২৩]

ক $\vec{B} = \frac{1}{5}\hat{i}$ খ $\vec{B} = \frac{1}{5}\hat{j}$

গ $\vec{B} = 5\hat{j}$ ঘ $\vec{B} = 5\hat{i}$

২৭. $\vec{A} = 5\hat{i}$ হলে এর বিপ্রতীপ ভেক্টর নিচের কোনটি? [ম.বো.২১]

ক $-5\hat{i}$ খ $\frac{1}{5}\hat{i}$

গ $5\frac{1}{\hat{i}}$ ঘ $\frac{1}{5\hat{i}}$

ভেক্টর যোজন বিয়োজন

২৮. $\vec{A}$ ও $\vec{A}$ এর বিপরীত ভেক্টরের লব্ধির মান- [রা.বো.১৬]

ক 0 খ 1

গ A ঘ 2A

২৯. $|\vec{R}| = |\vec{A}| + |\vec{B}| = 0$ হলে- [কু.বো.২২]

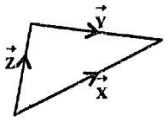
ক মূল ভেক্টর অসমান ও বিপরীতমুখী

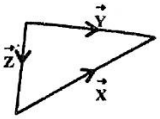
খ মূল ভেক্টর অসমান ও সমমুখী

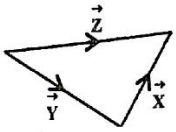
গ মূল ভেক্টর দুটি সমান ও সমমুখী

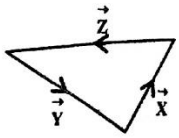
ঘ মূল ভেক্টর দুটি সমান ও বিপরীতমুখী

৩০. নিচের কোন ত্রিভুজে $\vec{z}$ ভেক্টরটি $(\vec{x} - \vec{y})$ ভেক্টরের মান ও দিক নির্দেশ করে? [য.বো.২১]

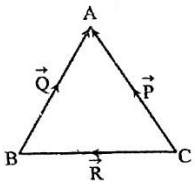
ক 

খ 

গ 

ঘ 

৩১.

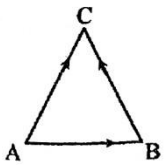


চিত্র থেকে কোনটি সঠিক? [সি.বো.১৯]

ক $\vec{P} + \vec{Q} + \vec{R} = 0$ খ $\vec{R} = \vec{Q} + \vec{P}$

গ $\vec{P} = \vec{R} + \vec{Q}$ ঘ $\vec{Q} = \vec{P} + \vec{R}$

৩২. [দি.বো.১৯]

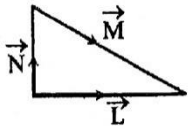


উদ্দীপকের ΔABC এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

ক $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$ খ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$

গ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$ ঘ $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$

৩৩. [ঢা.বো.১৭]



উদ্দীপকের আলোকে কোনটি সঠিক?

ক $\vec{L} + \vec{N} - \vec{M} = 0$ খ $\vec{L} + \vec{M} + \vec{N} = 0$

গ $\vec{L} + \vec{M} - \vec{N} = 0$ ঘ $\vec{M} + \vec{N} - \vec{L} = 0$

৩৪. $\vec{P}, \vec{Q}$ ও $\vec{R}$ মানের তিনটি ভেক্টর একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু দ্বারা একই ক্রমে নির্দেশিত হলে নিচের কোনটি সঠিক? [দি.বো.১৬]

ক $\vec{P} + \vec{Q} - \vec{R} = 0$ খ $\vec{P} - \vec{Q} - \vec{R} = 0$

গ $\vec{P} - \vec{Q} + \vec{R} = 0$ ঘ $\vec{P} + \vec{Q} + \vec{R} = 0$

৩৫. $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ দুটি ভেক্টর রাশির মধ্যবর্তী কোণ $120°$ হলে তাদের লব্ধির মান- [দি.বো.২২]

ক $P + Q$ খ $\sqrt{P^2 + Q^2 + PQ}$

গ $P - Q$ ঘ $\sqrt{P^2 + Q^2 - PQ}$

৩৬. সমকোণে একটি বিন্দুতে ক্রিয়াশীল দুটি সমান বলের লব্ধির মান যে কোনো একটি বলের- [সি.বো.২৩]

ক $\sqrt{2}$ গুণ খ $\sqrt{3}$ গুণ

গ 2 গুণ ঘ 1 গুণ

৩৭. $\vec{A} = 3\hat{i} - 4\hat{j}, \vec{B} = -3\hat{i} + 4\hat{j}$ এবং $\vec{R}$ তাদের লব্ধি হলে, নিচের কোনটি সঠিক? [দি.বো.২৩]

ক $\vec{R}$ একটি একমাত্রিক ভেক্টর খ $\vec{R}$ একটি দ্বি-মাত্রিক ভেক্টর

গ $\vec{R}$ একটি ত্রিমাত্রিক ভেক্টর ঘ $\vec{R}$ একটি নাল ভেক্টর

৩৮. $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ এর লব্ধির সর্বনিম্ন মান কোনটি? [ঢা.বো.২১]

ক $|\vec{P}| + |\vec{Q}|$ খ $\vec{P} \times \vec{Q}$

গ $\vec{P}.\vec{Q}$ ঘ $|\vec{P}| - |\vec{Q}|$

৩৯. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর লব্ধির সর্বোচ্চ মান কোনটি? [য.বো.১৬]

ক $\vec{A} \times \vec{B}$ খ $\vec{A} - \vec{B}$

গ $\vec{A} \div \vec{B}$ ঘ $\vec{A} + \vec{B}$

৪০. দুইটি ভেক্টরের মান সমান। নিচের কোন অবস্থানে এদের লব্ধি একটি ভেক্টরের মানের $\sqrt{3}$ গুণ হবে? [সি.বো.২১]

ক $0°$ খ $45°$

গ $60°$ ঘ $90°$

৪১. $|\hat{a} + \hat{b}| = \sqrt{3}$ হলে $\hat{a}$ ও $\hat{b}$ এর মধ্যবর্তী কোণ- [কু.বো.২৩]

ক $30°$ খ $45°$

গ $60°$ ঘ $75°$

৪২. দুটি ভেক্টরের লব্ধির মান সর্বোচ্চ হবে যখন এদের মধ্যবর্তী কোণ- [দি.বো.২১; সি.বো.১৫]

ক $0°$ খ $45°$

গ $60°$ ঘ $180°$

৪৩. $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ দুটি সমমানের ভেক্টর পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করছে। ভেক্টর দুটির লব্ধি $\vec{R}$ ও $\vec{P}$ এর মধ্যবর্তী কোণ কোনটি? [সি.বো.২১]

ক $90°$ খ $60°$

গ $45°$ ঘ $0°$

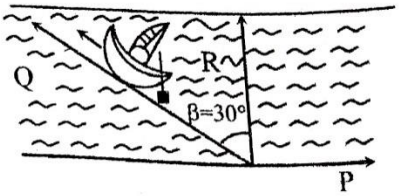
৪৪. ভেক্টর $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ এর মধ্যবর্তী কোণ θ এবং $|\vec{P}+\vec{Q}| = |\vec{P}-\vec{Q}|$ হলে, θ-এর মান কত? [রা.বো.১৫]
অথবা, $|\vec{A}+\vec{B}| = |\vec{A}-\vec{B}|$ হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ হবে- [দি.বো.১৭]
ক 0° খ 45°
গ 90° ঘ 180°

৪৫. $|\vec{A}+\vec{B}| = |\vec{A}-\vec{B}|$ হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ হবে- [ব.বো.২১]
ক 0° খ 30°
গ 90° ঘ 180°

৪৬. সমমানের দুটি বলের লব্ধির মান তাদের যে কোনো একটির অর্ধেক হলে বল দুটির মধ্যবর্তী কোণ কত? [ব.বো.১৭]
ক 28.90° খ 41.40°
গ 138.6° ঘ 151.04°

৪৭. দুটি সমান ভেক্টর থেকে শূন্য ভেক্টর পেতে এদের মধ্যবর্তী কোণ হবে- [ব.বো.১৫]
ক 0° খ 45°
গ 90° ঘ 180°

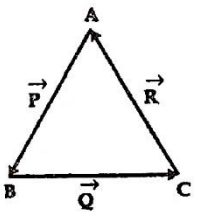
৪৮. চিত্রের আলোকে বহমান নদীতে স্রোতের বেগ $P = 9kmh^{-1}$, নৌকার লব্ধি বেগ R এবং নৌকার বেগ Q এর মধ্যবর্তী কোণ $\beta = 30°$ এবং নৌকাটি আড়াআড়ি পথে নদী পার হলে নৌকার বেগ Q এর মান হবে- [সি.বো.২৩]



ক $9\ kmh^{-1}$ খ $18\ kmh^{-1}$
গ $36\ kmh^{-1}$ ঘ $72\ kmh^{-1}$

৪৯. স্রোতযুক্ত নদীতে সর্বনিম্ন সময়ে ওপারে যেতে স্রোতের সাথে কিভাবে নৌকা চালনা করতে হবে? [য.বো.১৭]
ক 45° খ 60°
গ 90° ঘ 120°

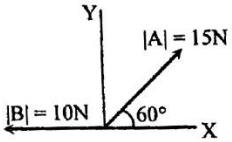
৫০. [রা.বো.১৫]



ক 0° খ 60°
গ 120° ঘ 180°

৫১. কোন ভেক্টরটি $\vec{P} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$ এর উপর লম্ব? [চ.বো.১৬]
ক $3\hat{i} + 4\hat{j}$ খ $6\hat{j}$
গ $5\hat{k}$ ঘ $4\hat{j}$

৫২.

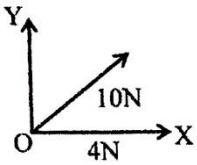


উপরের চিত্রের আলোকে $|\vec{A}+\vec{B}| = ?$ [চ.বো.১৭]
ক 15.81 N খ 14 N
গ 13.23 N ঘ 11.23 N

ভেক্টর বিভাজন

৫৩. $\vec{A} = -5\hat{j}$ হলে $\vec{A}$ এর দিক কোন অক্ষ বরাবর? [কু.বো.২৩]
ক +X অক্ষ খ +Y অক্ষ
গ −Y অক্ষ ঘ −Z অক্ষ

৫৪. 10N-এর একটি বলকে লম্ব উপাংশে বিভাজিত করলে OY এর মান কত? [কু.বো.২১]



ক 4 N খ 9 N
গ 12 N ঘ 14 N

৫৫. 10 একক মানের একটি ভেক্টর দুটি লম্ব উপাংশে বিভক্ত করায় একটি মান 8 একক হলে অপরটির মান কত? [ম.বো.২১]
ক 2 একক খ 4 একক
গ 6 একক ঘ 8 একক

৫৬. Y-অক্ষের সাথে $\vec{r} = 4\hat{i} - 4\hat{k}$ ভেক্টরের উৎপন্ন কোণ হবে- [দি.বো.১৭]
ক 0° খ 45°
গ 90° ঘ 180°

৫৭. $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\sqrt{3}\hat{j}$ ভেক্টরটি y-অক্ষের সাথে কত কোণে ক্রিয়াশীল? [ঢা.বো.২২]
ক 0° খ 30°
গ 60° ঘ 90°

৫৮. $\vec{A} = 3\hat{i} - 6\hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{A}$ এর মান কত? [দি.বো.১৫]
ক 5 খ 9
গ 7 ঘ 25

৫৯. $3\hat{i} - 4\hat{j} + 12\hat{k}$ ভেক্টরটির মান- [দি.বো.২১]
ক 9 একক খ 13 একক
গ 18 একক ঘ 36 একক

৬০. P ও Q এর স্থানাংক $(3, -2, 1)$ এবং $(3, -4, 5)$, PQ এর মান কত? [রা.বো.১৭]
ক $\sqrt{20}$ খ $\sqrt{29}$
গ $\sqrt{56}$ ঘ $6\sqrt{6}$

৬১. $\vec{F} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$ বলটির ZX সমতলে মান কত? [য.বো.২৩]
ক $\sqrt{13}$ N খ $\sqrt{20}$ N
গ $\sqrt{25}$ N ঘ $\sqrt{29}$ N

৬২. $\vec{P} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ ভেক্টরটির YZ তলে মান কত? [রা.বো.২১]
ক $\sqrt{5}$ খ $\sqrt{10}$
গ $\sqrt{13}$ ঘ $\sqrt{14}$

৬৩. XZ সমতলে $3\hat{i} + 5\hat{j} + 4\hat{k}$ ভেক্টরের দৈর্ঘ্য কত একক? [ঢা.বো.১৭]

ক 5 খ $\sqrt{34}$
গ $\sqrt{41}$ ঘ 12

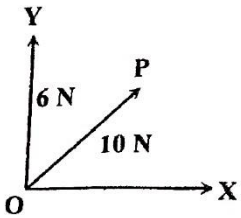
৬৪. YZ সমতলে $5\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ ভেক্টরের দৈর্ঘ্য কত একক? [চ.বো.১৬]

ক $\sqrt{25}$ খ $\sqrt{34}$
গ $\sqrt{41}$ ঘ $\sqrt{50}$

৬৫. $\vec{A} = 3\hat{i} + 6\hat{j}$ এর উপর লম্ব কোনটি? [কু.বো.২২]

ক $3\hat{i} - 6\hat{j}$ খ $8\hat{k}$
গ $3\hat{i}$ ঘ $6\hat{j}$

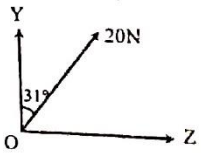
৬৬.



চিত্রে এর 10 N একটি বলকে পরস্পর লম্বভাবে দুটি উপাশে $\overrightarrow{OX}$ ও $\overrightarrow{OY}$ দ্বারা নির্দেশ করা হলো। $\overrightarrow{OX}$ এর মান কত? [য.বো.২১]

ক 4 N খ 6 N
গ 8 N ঘ 16 N

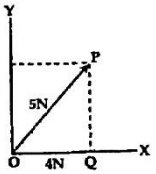
৬৭.



OZ বরাবর বলের উপাংশ কত? [কু.বো.২২]

ক 10.30 N খ 12.01 N
গ 17.14 N ঘ 33.28 N

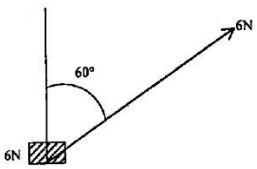
৬৮.



উদ্দীপক অনুযায়ী অক্ষ বরাবর বলের মান- [রা.বো.১৫]

ক 0.8N খ 1.25N
গ 3N ঘ 20N

৬৯. [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]



6N ওজনের একটি বস্তুকে 6N বল দ্বারা চিত্রানুযায়ী টানা হচ্ছে। বস্তুটির আপাত ওজন-

ক 0.8N খ 3N
গ 9N ঘ 11.2N

ভেক্টর রাশির গুণন

৭০. নিচের কোনটি স্কেলার গুণফলের ধর্ম? [সি.বো-২১]

ক একই ভেক্টরকে দুবার নিলে গুণফল শূন্য হয়
খ পরস্পর লম্ব দুটি ভেক্টরের গুণফল শূন্য হয়
গ পরস্পর সমান্তরাল দুটি ভেক্টরের গুণফল শূন্য হয়
ঘ একই ভেক্টরকে দুবার নিলে মধ্যবর্তী কোণ শূন্য হয়

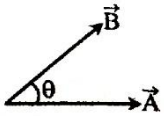
৭১. স্কেলার গুণনের উদাহরণ- [ব.বো.১৫]

ক কাজ খ বল
গ টর্ক ঘ কৌণিক ভরবেগ

৭২. ভেক্টরকে ভেক্টর দ্বারা গুণ করলে গুণফল হয়-

ক স্কেলার খ ভেক্টর
গ কখনও স্কেলার, কখনও ভেক্টর
ঘ কোনোটিই নয়

৭৩. [চ.বো.১৫]



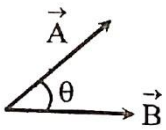
চিত্রের ভেক্টর দ্বয়ের স্কেলার গুণন-

ক $\vec{A}.\vec{B} = AB\cos\theta$
খ $|\vec{A} \times \vec{B}| = AB\sin\theta$
গ $\vec{A} \times \vec{B} = AB\sin\theta\ \hat{n}$
ঘ $\vec{A}.\vec{A} = AB\sin\theta$

৭৪. 4 একক ও 5 একক মানের দুটি ভেক্টর কোনো বিন্দুতে 60° কোণে ক্রিয়াশীল হলে স্কেলার গুণফল হবে- [ঢা.বো.২১]

ক 0 একক খ 1 একক
গ 10 একক ঘ 100 একক

৭৫. নিচের চিত্র অনুযায়ী $\vec{B}$ এর উপর $\vec{A}$ এর অভিক্ষেপ কোনটি? [চ.বো.২৩]

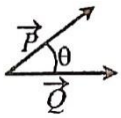


ক $\frac{|\vec{A} \times \vec{B}|}{A}$ খ $\frac{|\vec{A} \times \vec{B}|}{B}$
গ $\frac{\vec{A}.\vec{B}}{B}$ ঘ $\frac{\vec{A}.\vec{B}}{A}$

৭৬. $\vec{A}$ এর উপর $\vec{B}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ- [দি.বো.২৩]

ক $A\cos\theta$ খ $A\sin\theta$
গ $B\cos\theta$ ঘ $B\sin\theta$

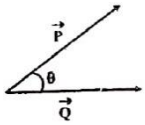
৭৭. [ঢা.বো.১৬]



চিত্রানুসারে $\vec{Q}$ এর উপর $\vec{P}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ-

ক $Q\cos\theta$ খ $P\cos\theta$
গ $P\sin\theta$ ঘ $Q\sin\theta$

৭৮. নিচের চিত্রানুযায়ী $\vec{Q}$ এর উপর $\vec{P}$ এর অভিক্ষেপ কত? [দি.বো.১৯]



ক $\frac{\vec{P}.\vec{Q}}{Q}$ খ $\frac{\vec{P}\times\vec{Q}}{Q}$
গ $\frac{\vec{P}.\vec{Q}}{P}$ ঘ $\frac{\vec{P}\times\vec{Q}}{P}$

৭৯. যদি $\vec{A} = \hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 2\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k}$ হয় তবে $\vec{B}$ বরাবর $\vec{A}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ কত? [ম.বো.২১]
ক $\frac{1}{\sqrt{3}}$ খ $\sqrt{3}$
গ $2\sqrt{3}$ ঘ $\frac{2}{\sqrt{3}}$

৮০. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ θ হলে $\vec{A}$ এর উপর $\vec{B}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ- [কু.বো.১৯]
ক $A\sin\theta$ খ $A\cos\theta$
গ $B\sin\theta$ ঘ $B\cos\theta$

৮১. যদি $\vec{F} = 8\hat{i}+2\hat{j}$ এবং $\vec{r} = 6\hat{i}+8\hat{k}$ হয়, তবে $\vec{F}.\vec{r}$ কত হবে?
ক 48 খ 16
গ 32 ঘ 64

৮২. $(\hat{i}+\hat{j}).\hat{k}$ এর মান হবে- [চ.বো.১৯]
ক $\hat{i}$ খ $\hat{j}$
গ 0 ঘ 1

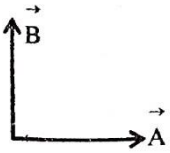
৮৩. $\vec{P} = -3\hat{i}+7\hat{j}-3\hat{k}, \vec{Q} = 5\hat{i}-a\hat{j}+2\hat{k}$, a এর মান কত হলে ভেক্টর দুটি লম্ব হবে? [রা.বো.২৩]
ক -2 খ 3
গ -3 ঘ 11.67

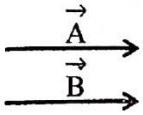
৮৪. $\vec{A} = 3\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}, \vec{B} = 6\hat{i}-m\hat{j}+4\hat{k}$, m এর মান কত হলে ভেক্টরদ্বয় লম্ব হবে? [দি.বো.২১]
ক 9 খ 11
গ 12 ঘ 13

৮৫. $\vec{A}\cdot\vec{B} = 0$ হলে নিচের কোন চিত্রটি সঠিক? [কু.বো.২১]

ক

খ

গ 

ঘ 

৮৬. $\hat{j}$ এবং $(\hat{i}+\hat{j})$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? [রা.বো.২২]
ক $0°$ খ $45°$
গ $60°$ ঘ $90°$

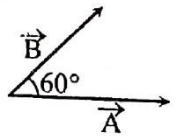
৮৭. $\vec{A} = \hat{i}$ এবং $\vec{B} = \hat{j}+\hat{k}$ হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ কত? [চ.বো.১৫]
ক $0°$ খ $45°$
গ $90°$ ঘ $180°$

৮৮. কোনো ভেক্টর এবং এর একক ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণের মান কত? [চ.বো.১৯]
ক $180°$ খ $90°$
গ $45°$ ঘ $0°$

৮৯. একটি কণার উপর $\vec{F} = (2\hat{i}+3\hat{j}-\hat{k})N$ বল প্রয়োগ করায় কণাটির $\vec{r} = (\hat{i}+\hat{j}+\hat{k})m$ সরণ ঘটে। $\vec{F}$ ও $\vec{r}$ এর মধ্যবর্তী কোণ কত? [চ.বো.২১]
ক $48.19°$ খ $51.88°$
গ $81.84°$ ঘ $84.53°$

৯০. $\vec{A} = 2\hat{i}+3\hat{j}$ এবং $\vec{B} = m\hat{i}-2\hat{j}$। m এর মান কত হলে ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব? [য.বো.২২]
ক -3 খ $-3/2$
গ $3/2$ ঘ 3

৯১. [সি.বো.১৭]



উপরের চিত্রে দুটি ভেক্টর $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর প্রত্যেকের মান 5 একক। তাদের মধ্যেকার কোণ $60°$।
$|\vec{A}-\vec{B}|$ নির্ণয় কর-
ক 0 খ 5 একক
গ 7.07 একক ঘ 8.66 একক

৯২. $\vec{A}.\vec{B} = 0$ হলে বোঝায়- [কু.বো.১৫]
ক $\vec{A} = 0$
খ $\vec{B} = 0$
গ $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ একে অপরের উপর লম্ব
ঘ $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ পরস্পর সমান্তরাল

৯৩. $|\vec{A}\times\vec{B}| = \vec{A}\cdot\vec{B}$, হলে এদের মধ্যবর্তী কোণ কত? [দি.বো.১৬]
ক $\frac{\pi}{4}$ খ $\frac{\pi}{2}$
গ π ঘ 2π

৯৪. m এর মান কত হলে $\vec{P} = 4\hat{i}+m\hat{j}$ এবং $\vec{Q} = 8\hat{i}-9\hat{j}+9\hat{k}$ পরস্পর লম্ব হবে? [ঢা.বো.১৬]
ক 8 খ 6
গ 4 ঘ -4

৯৫. $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ ভেক্টরদ্বয় লম্ব হওয়ার শর্ত কোনটি? [চ.বো.১৭]
ক $\vec{P}\cdot\vec{Q} = 0$ খ $\vec{P}\cdot\vec{Q} = 1$
গ $\vec{P}\times\vec{Q} = \vec{0}$ ঘ $\vec{P}\times\vec{Q} = \vec{1}$

৯৬. $\vec{A} = 3\hat{i}-2\hat{j}+\hat{k}; \vec{B} = 6\hat{i}-m\hat{j}+4\hat{k}$ এ m এর মান কত হলে ভেক্টরের লম্ব হবে? [ঢা.বো.১৫]
ক 9 খ 11
গ 12 ঘ 13

☑ ব্যাখ্যা: $\vec{A} = 3\hat{i}-2\hat{j}+\hat{k}; \vec{B} = 6\hat{i}-m\hat{j}+4\hat{k}$ পরস্পর লম্ব হবে যদি এদের ডট গুণফল 0 হয়,
অর্থাৎ $\vec{A}.\vec{B} = 0$
বা, $(3\hat{i}-2\hat{j}+\hat{k}).(6\hat{i}-m\hat{j}+4\hat{k}) = 0$
বা, $18+2m+4 = 0$
বা, $2m = -22$
বা, $m = \frac{-22}{2}$
$\therefore m = -11$

অথএব, প্রশ্নটির সঠিক উত্তর নেই।

৯৭. $\vec{A} \times \vec{B} = ?$ [ব.বো.১৫]

ক $\hat{\eta}\, AB\cos\theta$ খ $AB\sin\theta$
গ $-\vec{B} \times \vec{A}$ ঘ $\vec{B} \times \vec{A}$

৯৮. $\hat{\eta} = \frac{\vec{A}\times\vec{B}}{|\vec{A}\times\vec{B}|}$ হলে, $-\hat{\eta}$ সমান কত হবে? [য.বো.১৯]

ক $\frac{\vec{B}\times\vec{A}}{|\vec{A}\times\vec{B}|}$ খ $\frac{\vec{A}\times\vec{B}}{|\vec{B}\times\vec{A}|}$
গ $\frac{|\vec{B}\times\vec{A}|}{\vec{A}\times\vec{B}}$ ঘ $\frac{|\vec{A}\times\vec{B}|}{\vec{B}\times\vec{A}}$

৯৯. 3N ও 4N মানের দুটি বল একটি বিন্দুতে পরস্পর লম্বভাবে ক্রিয়া করলে ভেক্টর গুণফলের মান হবে- [চ.বো.২২]

ক 0N খ 5N
গ 7N ঘ 12N

১০০. $|\vec{A} \times \vec{B}|^2 =$ নিচের কোনটি? [রা.বো.১৭]

ক $A^2B^2 - (\vec{A}.\vec{B})^2$ খ $A^2B^2 - 2\vec{A}.\vec{B}$
গ $A^2B^2 - 2AB\sin\theta$ ঘ $A^2B^2 + 2AB\cos\theta$

১০১. $|\vec{A} \times \vec{B}|^2 + |\vec{A} \cdot \vec{B}|^2$ এর মান- (সংশোধিত) [চ.বো.২১]

ক $|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2$ খ $|\vec{A}|^2|\vec{B}|^2$
গ $|\vec{A} + \vec{B}|^2$ ঘ $|\vec{A} - \vec{B}|^2$

১০২. $|\vec{A}| = |\vec{B}| = 3$ এবং $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ θ হলে $|\vec{A} \times \vec{B}| =$ [ঢা.বো.২৩]

ক $9\cos\theta$ খ $9\sin\theta$
গ $\frac{1}{9}\sin\theta$ ঘ $\frac{1}{9}\cos\theta$

১০৩. $|\vec{A}| = 2, |\vec{B}| = 4$ এবং $\vec{A}.\vec{B} = 4$ হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ- [কু.বো.২৩]

ক $30°$ খ $60°$
গ $90°$ ঘ $120°$

১০৪. দুটি ভেক্টর রাশির স্কেলার গুণফল $\sqrt{18}$ এবং ভেক্টর গুণফল $\sqrt{6}$। ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ হবে- [ব.বো.২১]

ক $120°$ খ $90°$
গ $60°$ ঘ $30°$

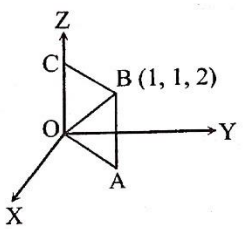
১০৫. যদি $\overline{A} = -\overline{B}$ হয় তবে $\overline{A} \times \overline{B}$ এর মান হবে- [সি.বো.১৬]

ক $-A^2$ খ 1
গ $-B^2$ ঘ 0

১০৬. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টর দ্বারা একটি সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় নির্দিষ্ট হলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কোনটি হবে? [দি.বো.২২]

ক $\vec{A} \cdot \vec{B}$ খ $\frac{1}{2}|\vec{A} \times \vec{B}|$
গ $\frac{1}{2}(\vec{A} \cdot \vec{B})$ ঘ $|\vec{A} \times \vec{B}|$

১০৭.



OABC ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল- [রা.বো.২৩]

ক $\sqrt{\frac{1}{2}}$ খ $\sqrt{2}$
গ 2 ঘ $2\sqrt{2}$

১০৮. $\vec{M}$ ও $\vec{N}$ ভেক্টর দ্বারা গঠিত তলের উপর লম্ব একক ভেক্টর- [সম্মিলিত বোড-১৮]

ক $\frac{\vec{M}\times\vec{N}}{|\vec{M}\times\vec{N}|}$ খ $\frac{\vec{M}\cdot\vec{N}}{|\vec{M}\times\vec{N}|}$
গ $\frac{\vec{M}\times\vec{N}}{|\vec{M}.\vec{N}|}$ ঘ $\frac{|\vec{M}\times\vec{N}|}{\vec{M}\times\vec{N}}$

১০৯. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ কে সন্নিহিত বাহু ধরে অঙ্কিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল- [রা.বো.১৬]

ক $\vec{A}.\vec{B}$ খ $|\vec{A} \times \vec{B}|$
গ $\frac{1}{2}|\vec{A} \times \vec{B}|$ ঘ $\frac{1}{2}(\vec{A}.\vec{B})$

১১০. $\hat{i} \times \hat{j} = ?$ [ব.বো.২১]

ক 0 খ $\hat{k}$
গ $\hat{j} \times \hat{k}$ ঘ $\hat{i} \times \hat{k}$

১১১. $\vec{A}$, X অক্ষের সাথে $30°$ কোণে ক্রিয়াশীল। Y অক্ষ বরাবর উপাংশের মান 3 একক হলে X অক্ষ বরাবর উপাংশের মান- [রা.বো.১৬]

ক $\frac{3}{2}$ একক খ 3 একক
গ $3\sqrt{3}$ একক ঘ 6 একক

১১২. $\hat{j}$ ও $\hat{k}$ আয়ত একক ভেক্টরদ্বয় যে তলে অবস্থিত সেই তলের উপর লম্ব একক ভেক্টর হলো- [চ.বো.২২]

ক $(\hat{j} \times \hat{k})$ খ $(\hat{i} \times \hat{j})$
গ $(\hat{k} \times \hat{i})$ ঘ $(\hat{i} \times \hat{j})$

১১৩. $\hat{i}$ এবং $\hat{j}$ যে তলে অবিস্থত সে তলের লম্বদিকে একক ভেক্টর হলো- [ব.বো.২২]

ক $\pm(\hat{i} \times \hat{j})$ খ $\pm(\hat{j} \times \hat{k})$
গ $\pm(\hat{k} \times \hat{i})$ ঘ $\pm(\hat{i} \times \hat{k})$

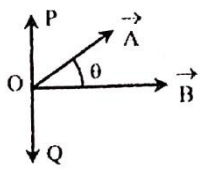
১১৪. $\hat{i}$ এবং $\hat{j}$ যে তলে অবস্থিত সেই তলের উপর লম্ব একক ভেক্টর হলো- [কু.বো.২১; ঢা.বো.১৫]

ক $(\hat{j} \times \hat{k})$ খ $(\hat{i} \times \hat{j})$
গ $(\hat{k} \times \hat{i})$ ঘ $(\hat{i} \times \hat{k})$

১১৫. ভেক্টর $\vec{P}$ ধনাত্মক X-অক্ষ বরাবর অবস্থিত। অন্য একটি ভেক্টর $\vec{Q}$ এমনভাবে অবস্থিত যেন $\vec{P} \times \vec{Q}$ এর মান শূন্য হয়। তাহলে $\vec{Q}$ হতে পারে- [য.বো.২১]

ক $\hat{j}$ খ $-2\hat{i}$
গ $4\hat{k}$ ঘ $(\hat{j} + \hat{k})$

১১৬. [সি.বো.২২; কু.বো.২১]



চিত্রে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ যে বলে আছে POQ সেই তলের উপর লম্ব। $\vec{A} \times \vec{B}$ এর দিক-

ক $\overrightarrow{OP}$ এর দিকে খ $\overrightarrow{OQ}$ এর দিকে
গ $\vec{A}$ এর সমান্তরালে ঘ $\vec{B}$ এর সমান্তরালে

১১৭. $\hat{i} \times (\hat{j} \times \hat{k}) = ?$ [রা.বো.২৩]
ক 0 খ $\hat{i}$
গ $\hat{j}$ ঘ $\hat{k}$

১১৮. $\hat{i} \times (\hat{i} \times \hat{k}) = ?$ [ম.বো.২৩]
ক $\hat{i}$ খ $\hat{j}$
গ $\hat{k}$ ঘ $-\hat{j}$

১১৯. $(\hat{j} \times \hat{k}) \times (\hat{j} \times \hat{i}) = ?$ [য.বো.২৩]
ক 0 খ $-\hat{i}$
গ $-\hat{j}$ ঘ $\hat{k}$

☑ ব্যাখ্যা: প্রদত্ত সমীকরণ,

$$(\hat{j} \times \hat{k}) \times (\hat{j} \times \hat{i}) = \hat{i} \times (-\hat{k}) \; [\because \hat{j}\times\hat{k}=\hat{i};\ \hat{j}\times\hat{i}=-\hat{k}]$$
$$= -\hat{i} \times \hat{k}$$
$$= -(-\hat{j}) \; [\because \hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}]$$
$$= \hat{j}$$

১২০. $\hat{j} \times (\hat{j} \times \hat{k}) =$ কত? [সি.বো.২২; রা.বো.২১; য.বো. ১৫]
ক $-\hat{k}$ খ 0
গ $\hat{k}$ ঘ $\hat{i}$

১২১. $(\hat{j} + \hat{k}) \times \hat{k} =$ কত? [ঢা.বো.২১; ব.বো.১৫]
ক 1 খ $\hat{i}$
গ $\hat{j}$ ঘ $\hat{k}$

১২২. $(\hat{i} \times \hat{k}) \times (\hat{j} \times \hat{k}) = ?$ [ব.বো.১৭]
ক $\vec{0}$ খ $\hat{i}$
গ $\hat{j}$ ঘ $\hat{k}$

১২৩. $(\hat{i} \times \hat{j}) \times (\hat{i} \times \hat{k}) = ?$ [রা.বো.২২]
ক $\hat{i}$ খ $\hat{j}$
গ $\hat{k}$ ঘ $-\hat{i}$

১২৪. নিচের কোন ভেক্টরটি X-অক্ষের সমান্তরাল? [সি.বো.১৫]
ক $(\hat{i} \times \hat{j}) \times \hat{i}$ খ $(\hat{i} \times \hat{j}) \times \hat{k}$
গ $(\hat{i} \times \hat{j}) \times \hat{j}$ ঘ $(\hat{k} \times \hat{j}) \times \hat{k}$

১২৫. $\vec{A} = 3\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 6\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ হলে $\vec{A} \times \vec{B}$ এর জন্য নিচের কোনটি সঠিক? [কু.বো.১৫]
ক $18\hat{i} + 21\hat{j} + 30\hat{k}$ খ $8\hat{i} + 21\hat{j} + 18\hat{k}$
গ $8\hat{i} + 3\hat{j} + 30\hat{k}$ ঘ $8\hat{i} + 21\hat{j} + 30\hat{k}$

১২৬. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ সমান্তরাল হলে এদের মধ্যবর্তী কোণের মান কত? [ব.বো.১৯]
ক $0°$ খ $90°$
গ $180°$ ঘ $270°$

১২৭. $\vec{A} = 5\hat{i} - 5\hat{j} + 3\hat{k}; \vec{B} = 15\hat{i} + m\hat{j} + 9\hat{k}$; m এর মান কত হলে $\vec{A}||\vec{B}$ হবে? [চ.বো.২১]
ক 15 খ -15
গ 16 ঘ -16

১২৮. $\vec{A} = 2\hat{i} + x\hat{j} - 4\hat{k}$ ও $\vec{B} = y\hat{i} + 6\hat{j} - 8\hat{k}$. x ও y এর মান কত হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ পরস্পর সমান্তরাল হবে? [ঢা.বো.১৯]
ক $x = 3, y = 4$ খ $x = 4, y = 3$
গ $x = 6, y = 2$ ঘ $x = 12, y = 1$

১২৯. $\vec{A} = \hat{i}, \vec{B} = 2\hat{i} + \hat{k}, \vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ- [সি.বো.২২;দি.বো.১৬]
ক $25.12°$ খ $26.57°$
গ $90.67°$ ঘ $180.25°$

ভেক্টর ক্যালকুলাস

১৩০. নিচের কোনটির মাধ্যমে স্কেলার ক্ষেত্র থেকে ভেক্টর ক্ষেত্র পাওয়া যায়? [রা.বো.২২]
ক গ্রাডিয়েন্ট খ ডাইভারজেন্স
গ কার্ল ঘ ক্রিগুণন

১৩১. স্কেলার ফাংশনকে ভেক্টর রাশিতে রূপান্তর করে- [ব.বো.১৬]
ক ক্রস গুণন খ ডট গুণন
গ গ্রাডিয়েন্ট ঘ ডাইভরজেন্স

১৩২. যদি $Q(x, y) = 3x^2y$ হয়, তবে $(1, -2)$ বিন্দুতে $\vec{\nabla}Q$ নির্ণয় কর। [সি.বো.১৬]
ক $-6\hat{i} - 3\hat{j}$ খ $-12\hat{i} + 3\hat{j}$
গ $3\hat{i} + 6\hat{j}$ ঘ $6\hat{i} - 12\hat{j}$

১৩৩. যদি $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + 2\hat{k}$ তবে $\vec{\nabla} \cdot \vec{r}$ কত? [কু.বো.১৫]
ক 1 খ 2
গ 3 ঘ 4

১৩৪. যদি $\varphi(x, y, z)$ একটি ব্যবকলনীয় স্কেলার ক্ষেত্র হয় তবে তাকে কী বলে? [য.বো.২২]
ক অপারেটর খ কার্ল
গ গ্র্যাডিয়েন্ট ঘ ডাইভারজেন্স

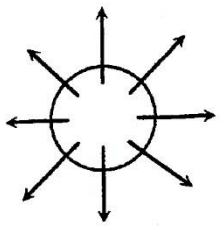
১৩৫. নিচের কোনটি স্কেলার রাশি? [চ.বো.২২]
ক সরণ খ গ্রেডিয়েন্ট
গ কার্ল ঘ ডাইভারজেন্স

১৩৬. কোনটি স্কেলার রাশি? [সি.বো.২২;দি.বো.১৬]
ক গ্রাডিয়েন্ট খ ডাইভারজেন্স
গ কার্ল ঘ সরণ

১৩৭. কোনটি স্কেলার রাশি? [দি.বো.১৬]
ক গ্র্যাডিয়েন্ট খ ডাইভারজেন্স
গ কার্ল ঘ সরণ

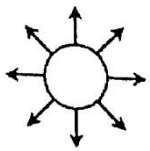
১৩৮. কোনো ভেক্টরের ডাইভারজেন্স হলো- [ব.বো.১৯]
ক ভেক্টর ক্ষেত্র খ স্কেলার ক্ষেত্র
গ ঐ ভেক্টরের নতিমাত্রা ঘ অঘূর্ণনশীল

১৩৯.



চিত্রে একটি ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স দেখানো হলো। এর আলোকে নিচের কোনটি সঠিক? [দি.বো.২২]
ক $\vec{\nabla} \times \vec{v} = 0$ খ $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0$
গ $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = +ve$ ঘ $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = -ve$

১৪০. [ঢা.বো.১৬]



চিত্রটি একটি ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স হলে কোনটি সঠিক?

ক $\vec{\nabla}\times\vec{v}=0$ খ $\vec{\nabla}\cdot\vec{v}=0$
গ $\vec{\nabla}\cdot\vec{v}=+ve$ ঘ $\vec{\nabla}\cdot\vec{v}=-ve$

১৪১. $\vec{V}$ কখন সলিনয়েড হবে? [য.বো.১৫]
অথবা, সলিনয়ডাল হলো- [কু.বো.১৫]
অথবা, ভেক্টর $\vec{V}$ কখন সলিনয়েড হবে? [চ.বো.১৭]
ক $\vec{\nabla}\cdot\vec{V}=0$ খ $\vec{\nabla}\times\vec{V}=0$
গ $\vec{V}\times\vec{\nabla}=0$ ঘ $\vec{\nabla}\vec{V}=0$

১৪২. কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স শূন্য হলে উক্ত ভেক্টর ক্ষেত্রটি হবে- [য.বো.১৬]
ক সলিনয়ডাল খ অঘূর্ণনশীল
গ ডেল অপারেটর ঘ ঘূর্ণনশীল

১৪৩. $\vec{V}=x^2\hat{i}-2z\hat{j}-y\hat{k}$ হলে div $\vec{V}=?$ [ব.বো.২২]
ক $2x$ খ $3\hat{i}$
গ $2x\hat{i}$ ঘ $x\hat{i}$

১৪৪. $\vec{A}=(px+y)\hat{i}+(y-2z)\hat{j}+(x+3z)\hat{k}$ ভেক্টরটি সলিনয়ডাল হবে P = [ব.বো.১৭]
ক 2 খ 4
গ 3 ঘ -4

১৪৫. নিচের কোনটি ভেক্টরের কার্ল? [রা.বো.২৩]
অথবা, ভেক্টরের কার্ল কোনটি? [য.বো.২৩]
ক $\vec{\nabla}V$ খ $\vec{\nabla}.\vec{V}$
গ $\vec{\nabla}\times\vec{V}$ ঘ ∇V

১৪৬. ভেক্টর ক্ষেত্র $\vec{V}$ অঘূর্ণনশীল হলে নিচের কোনটি সঠিক? [য.বো.১৯]
ক $\vec{\nabla}\cdot\vec{V}=0$ খ $\vec{\nabla}\times\vec{V}=0$
গ $\vec{\nabla}\cdot\vec{V}\neq 0$ ঘ $\vec{\nabla}\times\vec{V}\neq 0$

১৪৭. কোনো 'বল ভেক্টরের' কার্ল শূন্য হলে- বল ভেক্টরটি হবে-[ব.বো.২৩]
ক সংরক্ষণশীল খ অসংরক্ষণশীল
গ ঘূর্ণনশীল ঘ সলিনয়ডাল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর

১৪৮. বিনিময় সূত্র মেনে চলে- [ঢা.বো.২৩]
i. দুটি ভেক্টরের যোগ ii. দুটি ভেক্টরের ডট গুণন
iii. দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৯. $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ দুটি ভেক্টর- [কু.বো.২৩]
i. $|\vec{P}|>|\vec{Q}|$ হলে লব্ধি $\vec{P}$ এর নিকটবর্তী
ii. $|\vec{P}|=|\vec{Q}|$ হলে লব্ধি ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণকে সমদ্বিখন্ডিত করে
iii. $|\vec{P}|>|\vec{Q}|$ হলে লব্ধি $\vec{Q}$ এর নিকটবর্তী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫০. $\vec{A}=\hat{i}+\hat{j},\vec{B}=\hat{k},\vec{C}=\hat{i}-\hat{j}$ ভেক্টর তিনটির ক্ষেত্রে, [চ.বো.২৩]
i. $\vec{A}$ ও $\vec{C}$ একই রেখায় অবস্থিত
ii. $\vec{B}$ ও $\vec{C}$ পরস্পর লম্ব
iii. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ অঘূর্ণনশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫১. সামন ভেক্টরের বৈশিষ্ট্য- [চ.বো.২৩,২১]
i. সমজাতীয় রাশি ii. মান সমান
iii. দিক একই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫২. $\vec{M}=3\hat{j}-2\hat{k}$ এর উপর লম্ব হচ্ছে- [ব.বো.২৩]
i. $4\hat{i}$ ii. $2\hat{j}$
iii. $(2\hat{j}+3\hat{k})$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৩. $\vec{A}.(\vec{B}\times\vec{C})=0$ এর অর্থ হলো- [সি.বো.২৩]
i. $[\vec{A}\,\vec{B}\,\vec{C}]=0$
ii. $\vec{A},\vec{B}$ ও $\vec{C}$ ভেক্টরত্রয় একই সমতলে অবস্থিত
iii. $(\vec{B}\times\vec{C})$ ভেক্টরটি, $\vec{A}$ এর উপর লম্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৪. কোনো ভেক্টরের কার্ল শূন্য হলে ভেক্টরটি- [ঢা.বো.২২]
i. সলিনয়ডাল ii. সংরক্ষণশীল
iii. অঘূর্ণনশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৫. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর যোগ করার ক্ষেত্রে ভেক্টর সাধারণ নিয়মের ক্ষেত্রে- [য.বো.২২]
i. নতুন অবস্থানে তাদেরকে সমান্তরালে স্থানান্তর করা হয়
ii. $\vec{B}$ এর আদি বিন্দুকে $\vec{A}$ এর শীর্ষ বিন্দুতে স্থাপন করে $\vec{A}$ এর আদি বিন্দু থেকে $\vec{B}$ এর শীর্ষ বিন্দুতে সরলরেখা টানা হয়
iii. $\vec{B}$ এর আদি বিন্দুকে $\vec{A}$ এর শীর্ষ বিন্দুতে স্থাপন করে $\vec{B}$ এর শীর্ষ বিন্দু থেকে $\vec{A}$ এর আদি বিন্দুতে সরলরেখা টানা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৬. $\vec{A}=\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$ ভেক্টরটি একটি- [চ.বো.২২]
i. একক ভেক্টর ii. সঠিক ভেক্টর
iii. অবস্থান ভেক্টর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৭. ভেক্টরের স্কেলার গুণন মেনে চলে- [য.বো.২২]

i. বিনিময় সূত্র ii. বণ্টন সূত্র
iii. সংযোগ সূত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৮. শূন্য ভেক্টরের ক্ষেত্রে- [ম.বো.২২]
i. শূন্য ভেক্টরের সুনির্দিষ্ট দিক নেই
ii. শূন্য ভেক্টরের ক্ষেত্রে ত্বরণ থাকে
iii. শূন্য ভেক্টরের আদিবিন্দু ও শেষ বিন্দু একই বিন্দুতে থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৯. ত্রিমাত্রিক স্থানে $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ দুটি সমান্তরাল ভেক্টর হলে- [রা.বো.২১]
i. $\vec{P}.\vec{Q} = 0$ ii. $\vec{P} \times \vec{Q} = 0$
iii. $\frac{P_x}{Q_x} = \frac{P_y}{Q_y} = \frac{P_z}{Q_z}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬০. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ θ এবং $\vec{A}$ এর দিকে একটি একক ভেক্টর $\hat{a}$ হলে $\vec{A}$ এর উপর $\vec{B}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ হলো- [কু.বো.২১]
i. $A\cos\theta$ ii. $A\cos\theta$
iii. $\vec{B}.\hat{a}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও ii ঘ ii ও iii

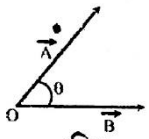
১৬১. $\vec{A} = 9\hat{i}$ ও $\vec{B} = \frac{1}{9}\hat{i}$ হলে ভেক্টরদ্বয়- [য.বো.২১]
i. সদৃশ ভেক্টর ii. বিপ্রতীপ ভেক্টর
iii. পরস্পর লম্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬২. ভেক্টরের ডটগুণন মেনে চলে- [চ.বো.২১]
i. বিনিময় সূত্র ii. বন্টন সূত্র
iii. সংযোগ সূত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৩. সমান ভেক্টরের বৈশিষ্ট্য- [চ.বো.২১]
i. সমজাতীয় রাশি ii. মান সমান
iii. দিক একই দিকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৪. অবস্থান ভেক্টর প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- [সি.বো.২১]
i. $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$
ii. $\Delta\vec{r} = (x_2\hat{i} + y_2\hat{j}) - (x_1\hat{i} + y_1\hat{j})$
iii. $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৫. [ঢা.বো.১৯]



চিত্র

চিত্রের $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টর দুটির-
i. ডট গুণন বিনিময় সূত্র মেনে চলে
ii. ক্রস গুণন বিনিময় সূত্র মেনে চলে
iii. ক্রস গুণন বিনিময় সূত্র মেনে চলে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৬. দুটি সদৃশ্য ভেক্টর $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ যদি একই সময়ে একই বিন্দুতে ক্রিয়া করে তাহলে- [রা.বো.১৯]
i. $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ ii. $\vec{A} \times \vec{B} = 0$
iii. $|\vec{A}| + |\vec{B}| = A + B$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৭. দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণফল সম্পর্কে বলা যায়- [রা.বো.১৯]
i. ক্রস গুণফল একটি ভেক্টর রাশি
ii. ক্রস গুণফলের দিক ভেক্টরদ্বয় যে সমতলে তার লম্ব বরাবর
iii. ক্রস গুণফল বিনিময় সূত্র মেনে চলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৮. $\vec{A} = -2\vec{B}$ হলে, $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টর দুটি- [কু.বো.১৭]
i. সদৃশ ii. বিসদৃশ
iii. সমরেখ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৯. স্কেলার রাশি হচ্ছে- [য.বো.১৬]
i. শক্তি ii. সরণ
iii. বিভব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭০. $2\hat{i} + 3\hat{j}$ ভেক্টর- [সি.বো.১৬]
i. এর মান $\sqrt{13}$ ii. XY তলে অবস্থান করে
iii. Z অক্ষের সাথে $90°$ কোণ উৎপন্ন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭১. আয়ত একক ভেক্টরের ক্ষেত্রে- [দি.বো.১৫]

i. $\hat{i}.\hat{j} = \hat{j}.\hat{k} = \hat{k}.\hat{i} = 0$
ii. $\hat{i}.\hat{i} = \hat{j}.\hat{j} = \hat{k}.\hat{k} = 1$
iii. $\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭২. $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ পরস্পরের বিপরীত ভেক্টর হলে- [চ.বো.১৫]
i. $\vec{P} + \vec{Q} = 0$
ii. $\vec{P} \cdot \vec{Q} = 0$
iii. $\vec{P} \times \vec{Q} = 0$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৩. $\vec{\nabla}.\vec{V} = 0$ হলে- [কু.বো.১৬]
i. কোনো পদার্থে আগত ও নির্গত ফ্লাক্স সমান হয়
ii. তল অসংকোচনীয় হয়
iii. ভেক্টর ক্ষেত্রটি সলিনয়ডাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৯২ ও ২৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
$\vec{A} + \vec{B} = 12\hat{i} - 4\hat{j} + 8\hat{k}$
$\vec{A} - \vec{B} = -6\hat{i} + 12\hat{j} + 10\hat{k}$

১৭৪. $\vec{B}$ ভেক্টরটি হবে- [ম.বো.২৩]
ক $6\hat{i} - 8\hat{j} + 9\hat{k}$ খ $9\hat{i} + 8\hat{j} - 2\hat{k}$
গ $9\hat{i} - 8\hat{j} - \hat{k}$ ঘ $6\hat{i} + 8\hat{j} + 18\hat{k}$

১৭৫. $\vec{A} \cdot \vec{B}$ এর মান কত? [ম.বো.২৩]
ক 16 খ 14
গ −12 ঘ −14

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৯৪ ও ২৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ তিনটি একক ভেক্টর নির্দেশ করে-

১৭৬. $\hat{i}.(\hat{k} \times \hat{j}) =$ কত? [ম.বো.২২]
ক 1 খ −1
গ 0 ঘ $\hat{k}$

১৭৭. উক্ত ভেক্টর তিনটি যদি একটি ত্রিভুজের তিনবাহু একই ক্রমে নির্দেশ করে তাহলে যেকোনো দুইটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ কত? [ম.বো.২২]
ক 30° খ 60°
গ 90° ঘ 120°

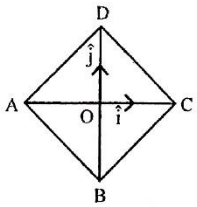
☑ ব্যাখ্যা: $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ ভেক্টর তিনটি পরস্পর সমকোণে অবস্থিত। উক্ত ভেক্টর তিনটি যদি একটি ত্রিভুজের তিনবাহু একই ক্রমে নির্দেশ করে তাহলে উক্ত জ্যামিতিক কাঠামোটি ত্রিভুজ হবে না। অতএবং, প্রশ্নটির সঠিক উত্তর নেই।

❑ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৯৬ ও ২৯৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
$\vec{P} = 2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{Q} = \hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$

১৭৮. ভেক্টরদ্বয়ের লব্ধির মান কত? [ঢা.বো.২১]
ক $\sqrt{19}$ খ 6
গ 9 ঘ 19

১৭৯. $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ এর লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর কোনটি? [ঢা.বো.২১]
ক $\frac{1}{2}\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} - \frac{1}{6}\hat{k}$ খ $\frac{3}{\sqrt{19}}\hat{i} + \frac{3}{\sqrt{19}}\hat{j} - \frac{1}{\sqrt{19}}\hat{k}$
গ $\frac{1}{3}\hat{i} + \frac{1}{3}\hat{j} - \frac{1}{9}\hat{k}$ ঘ $\frac{3}{19}\hat{i} + \frac{3}{19}\hat{j} - \frac{1}{19}\hat{k}$

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৯৮ ও ২৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

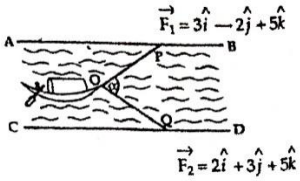


চিত্রে কর্ণদ্বয় হচ্ছে $\overrightarrow{AC} = \hat{i}$ ও $\overrightarrow{BD} = \hat{j}$

১৮০. $\overrightarrow{AB}$ ভেক্টরের সঠিক রূপ কোনটি? [য.বো.১৭]
ক $(\hat{i} + \hat{j})/4$ খ $(\hat{i} - \hat{j})/2$
গ $(\hat{i} + \hat{j})/2$ ঘ $(\hat{j} - \hat{i})/2$

১৮১. ABCD সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত? [য.বো.১৭]
ক 0.5 একক খ 1.0 একক
গ 1.5 একক ঘ 2.0 একক

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩০০ ও ৩০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

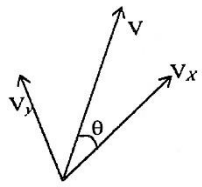


একটি খালের AB এবং CD দুটি সমান্তরাল তীর। নৌকার O বিন্দু হতে $\vec{F}_1$ এবং $\vec{F}_2$ মানে বল প্রয়োগে দুজন ব্যক্তি গুণ টানছে।

১৮২. $\vec{F}_1$ এবং $\vec{F}_2$ ভেক্টরদ্বয়ের লব্ধির মান কত? [য.বো.১৫]
ক 10.22 খ 10.52
গ 11.22 ঘ 11.52

১৮৩. নৌকাটির ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য? [য.বো.১৫]
ক OP বরাবর নৌকাটি অগ্রসর হবে
খ OQ বরাবর নৌকাটি অগ্রসর হবে
গ নৌকাটি খালের মাঝে স্থির থাকবে
ঘ খালের মাঝ বরাবর নৌকাটি অগ্রসর হবে

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩০২ ও ৩০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
একটি ভেক্টর রাশি $\vec{V}$ কে দুটি লম্ব উপাংশ V_x এবং V_y তে চিত্রানুযায়ী বিভাজন করা হল।



১৮৪. θ এর মান কত হলে V_x এবং V_y উপাংশগুলি সমান হবে? [কু.বো.১৬]
ক 45° খ 90°
গ 120° ঘ 150°

১৮৫. θ এর মান $0°$ হতে $90°$ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলে V_x এবং V_y এর মানের কিরূপ পরিবর্তন হবে? [কু.বো.১৬]

ক V_x কমবে V_y বাড়বে
খ V_x বাড়বে V_y কমবে
গ V_x বাড়বে V_y বাড়বে
ঘ V_x কমবে V_y কমবে

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩১০ ও ৩১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
একটি কণার উপর $\vec{F} = (2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})$ বল প্রয়োগ করায় ক্যুটির $\vec{r} = (\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})m$ সরণ ঘটে।

১৮৬. কৃতকাজের মান কত? [য.বো.১৫]

ক $\sqrt{3}$ Joule খ $\sqrt{14}$ Joule
গ 4 Joule ঘ 6 Joule

১৮৭. $\vec{F}$ ও $\vec{r}$ এর মধ্যবর্তী কোণ কত? [য.বো.১৫]

ক $22.20°$ খ $51.88°$
গ $81.84°$ ঘ $84.53°$

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩১২ ও ৩১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
কোনো গতিশীল কণার কোনো মূহুর্তের অবস্থান ভেক্টর

$$\vec{r} = \hat{i}\cos 5t + \hat{j}\sin 5t$$

১৮৮. কণার তাৎক্ষণিক বেগ $\vec{v}$ হবে- [ঢা.বো.১৫]

ক $5(\hat{j}\cos 5t - \hat{i}\sin 5t)$
খ $(\hat{j}\cos 5t - \hat{i}\sin 5t)$
গ $5(\hat{i}\cos 5t + \hat{j}\sin 5t)$
ঘ $(\hat{j}\cos 5t - \hat{i}\sin 5t)$

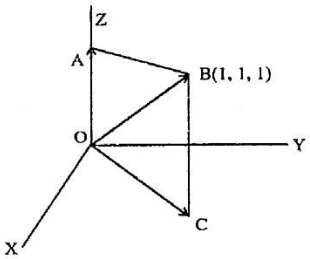
১৮৯. $\vec{r}$ ভেক্টরের ক্ষেত্রটি হলো- [ঢা.বো.১৫]

i. সলিনয়ডাল ii. অঘূর্ণনশীল
iii. ঘূর্ণনশীল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের নির্দেশনার আলোকে ৩১৪ ও ৩১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



১৯০. $\overrightarrow{OC}$ ভেক্টর কোনটি? [ব.বো.১৬]

ক $\hat{i} + \hat{j}$ খ $\hat{j} + \hat{k}$
গ $\hat{i} + \hat{k}$ ঘ $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$

১৯১. OABC ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল- [ব.বো.১৬]

ক $\frac{1}{\sqrt{2}}$ খ $\sqrt{2}$
গ 2 ঘ $2\sqrt{2}$